Forelesning 20
Endelige differanser: 1D randverdiproblemer og iterasjon

Kompendium §3.3 (t.o.m. Neumann-seksjonen)

IMAx3012 / IMAA3012 – Matematikk 3B

I dag

1. Approksimasjon av deriverte: fremover-, bakover- og sentraldifferanse.
2. 1D randverdiproblem (RVP) med Dirichlet-betingelser – direkte løsning.
3. Iterative metoder: Jacobi- og Gauss-Seidel-iterasjon.
4. 1D RVP med Neumann-betingelser – fiktiv rand.

Kode: F20a (differanseformler), F20b (direkte/Jacobi/GS), F20c (Neumann/fiktiv rand).

Differanseformler for første og andre deriverte

Fra definisjonen $f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$:

Definisjon: Differanseformler for første deriverte

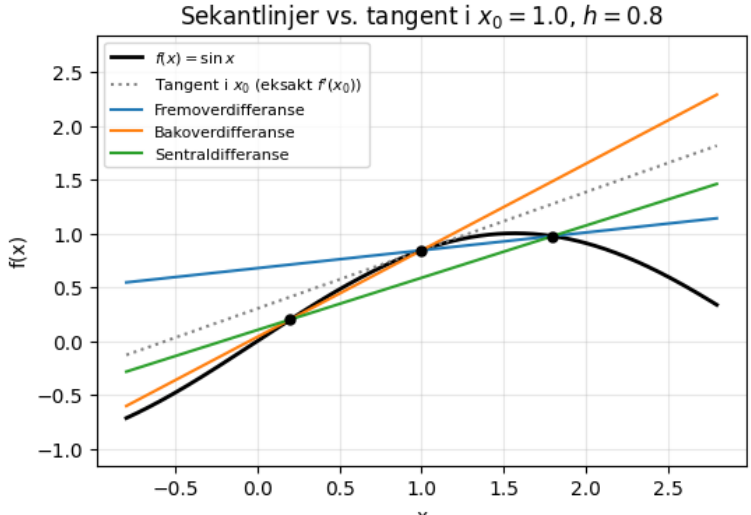
$$f'(x) \approx \begin{cases} \dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}, & \text{fremoverdifferanse} \\ \dfrac{f(x)-f(x-h)}{h}, & \text{bakoverdifferanse} \\ \dfrac{f(x+h)-f(x-h)}{2h}, & \text{sentraldifferanse (snitt av de to over)} \end{cases}$$

Definisjon: Differanseformel for andre deriverte

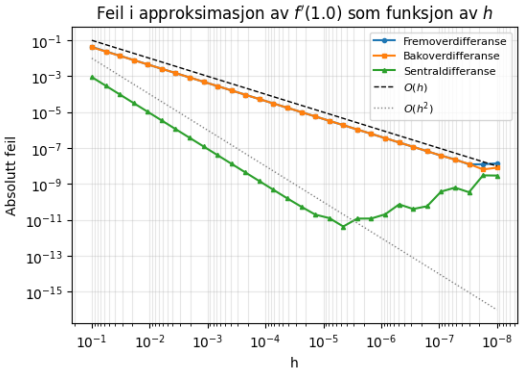
$$f''(x) \approx \frac{f(x+h)-2f(x)+f(x-h)}{h^2}.$$

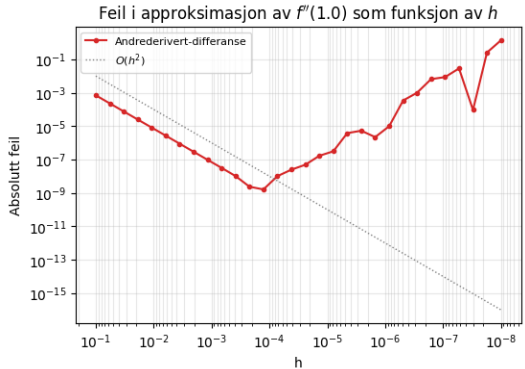
Geometrisk tolkning: sekantlinjer

Hver formel er stigningstallet til en sekantlinje gjennom punkter på grafen til f.
Sentraldifferansens sekant (gjennom $x_0 \pm h$) ligger tettest opptil tangenten.



Konvergensorden: $O(h)$ vs. $O(h^2)$





Fremover/bakover: $O(h)$ (feilen halveres når h halveres). Sentraldifferanse og 2.derivert-formelen: $O(h^2)$ (feilen firedobles når h dobles) – systematisk mer nøyaktig.

Problemstilling

$$u'' + p(x)u' + q(x)u = r(x), \quad a \leq x \leq b, \quad u(a) = u_a,\ u(b) = u_b.$$

Metode (grovt sett, generelt for endelige differanser):

1. Diskretiser definisjonsmengden.
2. Erstatt deriverte med approksimasjoner i hvert rutenettpunkt.
3. Erstatt eksakt løsning med dens approksimasjon U_i.
4. Løs det resulterende ligningssystemet.

Velg N, $h = (b-a)/N$, $x_i = a + ih$, $i = 0, \ldots, N$ (indre punkter: $i = 1, \ldots, N-1$).

Diskretisering: den tridiagonale strukturen

Sentraldifferanser i hvert indre punkt, multiplisert med h^2, gir – etter å samle ledd i U_{i-1}, U_i, U_{i+1}:

$$v_i U_{i-1} + d_i U_i + w_i U_{i+1} = h^2 r(x_i), \quad i = 1, \ldots, N-1, \tag{1}$$

der

$$v_i = 1 - \tfrac{h}{2} p(x_i), \qquad d_i = -2 + h^2 q(x_i), \qquad w_i = 1 + \tfrac{h}{2} p(x_i).$$

Hver ligning involverer kun U_{i-1}, U_i, U_{i+1} – dette gir den tridiagonale matrisen A:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & & & & & \\ v_1 & d_1 & w_1 & & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & & \\ & & v_{N-1} & d_{N-1} & w_{N-1} \\ & & & 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{b} = \left[u_a,\, h^2 r(x_1),\, \ldots,\, h^2 r(x_{N-1}),\, u_b\right]^T.$$

Løs $A\mathbf{U} = \mathbf{b}$.

Eksempel: Dirichlet-RVP

$$u'' + 2u' - 3u = 9x, \quad u(0) = u_a = 1, \quad u(1) = u_b = e^{-3} + 2e^{-5} = 0.486351,$$

eksakt løsning $u(x) = e^{-3x} + 2e^{x} - 3x - 2$. Med $N = 4$, $h = 0.25$:

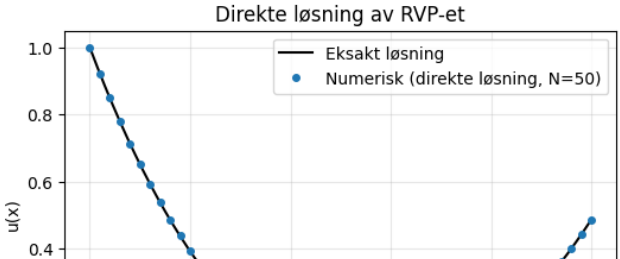
$$\begin{bmatrix} 1 & & & & \\ 0.75 & -2.1875 & 1.25 & & \\ & 0.75 & -2.1875 & 1.25 & \\ & & 0.75 & -2.1875 & 1.25 \\ & & & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_0 \\ U_1 \\ U_2 \\ U_3 \\ U_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0.140625 \\ 0.28125 \\ 0.421875 \\ 0.486351 \end{bmatrix}$$

Løsning: $U_1 = 0.293176$, $U_2 = 0.025557$, $U_3 = 0.093820$ – svært nær eksakte verdier $u(0.25) = 0.290417$, $u(0.5) = 0.020573$, $u(0.75) = 0.089400$.

Implementering (F20b)

los_RVP_direkte – konstante p,q

```
def los_RVP_direkte(p, q, r_func, a, b, ua, ub, N):
    h = (b - a) / N
    x = a + h * np.arange(N + 1)
    v, d, w = 1 - h/2*p, -2 + h**2*q, 1 + h/2*p
    A = ...tridiag(v, d, w)...          # NxN, med rand-rader = 1
    bvec = h**2 * r_func(x)
    bvec[0], bvec[-1] = ua, ub
    U = np.linalg.solve(A, bvec)
    return x, U
```



Hvorfor iterative metoder?

Å løse $A\mathbf{U} = \mathbf{b}$ direkte fungerer fint i 1D. Men i 2D (neste forelesning) blir A stor og upraktisk å sette opp eksplisitt.

Merk: Iterative metoder

Start med en gjetning, forbedre den gradvis – uten noen gang å sette opp eller faktorisere A. Løs ligningen $v_i U_{i-1} + d_i U_i + w_i U_{i+1} = h^2 r(x_i)$ for U_i:

$$U_i = \frac{1}{d_i}\Big(h^2 r(x_i) - v_i U_{i-1} - w_i U_{i+1}\Big).$$

Bruk dette som oppdateringsformel: de to metodene skiller seg kun i hvilke naboverdier som brukes.

Jacobi vs. Gauss-Seidel

Definisjon: Jacobi-iterasjon

$$U_i^{(m+1)} = \frac{1}{d_i}\Big(h^2 r(x_i) - v_i U_{i-1}^{(m)} - w_i U_{i+1}^{(m)}\Big).$$

Alle verdier hentet fra *forrige* iterasjon $U^{(m)}$.

Definisjon: Gauss-Seidel-iterasjon

$$U_i^{(m+1)} = \frac{1}{d_i}\Big(h^2 r(x_i) - v_i U_{i-1}^{(m+1)} - w_i U_{i+1}^{(m)}\Big).$$

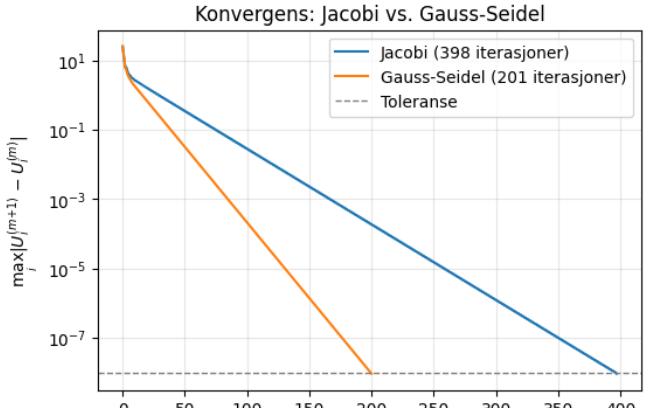
Bruker *oppdaterte* verdier så snart de er tilgjengelige.

Begge itereres til $\max_i |U_i^{(m+1)} - U_i^{(m)}| <$ toleranse.

Eksempel: konvergenshastighet

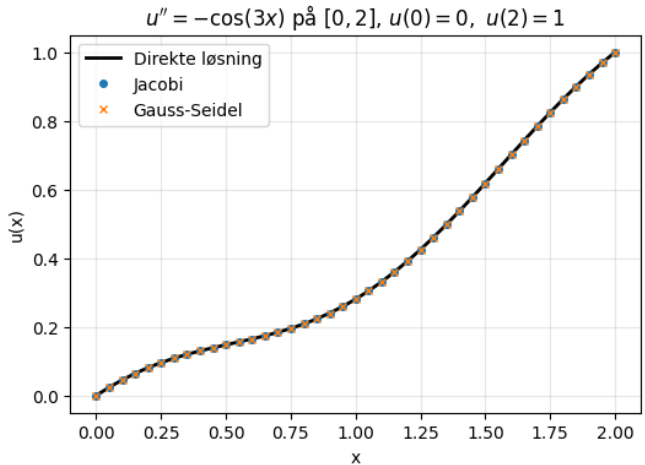
$u'' = 0$ på $[0, 2]$, $u(0) = 20$, $u(2) = 50$ (eksakt: $u(x) = 20 + 15x$). Med $N = 10$, toleranse 10^{-8}:

	Jacobi	Gauss-Seidel
Antall iterasjoner	398	201



Virker like fint for $r(x) \neq 0$

Samme kode, uendret – Poisson-type eksempel $u'' = -\cos(3x)$:



Problemet: U_0 er nå ukjent

$$u'' + p(x)u' + q(x)u = r(x), \quad u'(a) = u'_a, \quad u(b) = u_b.$$

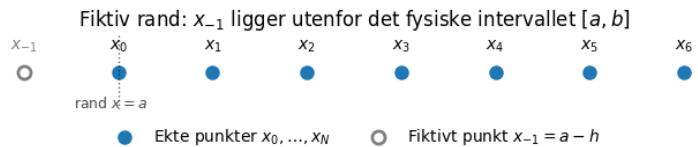
I Dirichlet-tilfellet var $U_0 = u_a$ gitt direkte – triviell ligning. Nå er $u(a)$ ukjent: U_0 er en ekte ukjent, og vi trenger en ny ligning i $x_0 = a$.

Merk: Hvorfor ikke bare en enkel fremoverdifferanse?

$u'_a \approx \frac{U_1 - U_0}{h}$ er bare *førsteordens* – lavere nøyaktighet enn resten av skjemaet (som er $O(h^2)$). En andreordens formel med x_0, x_1, x_2 ødelegger den tridiagonale strukturen. Løsning: *fiktiv rand*.

Ideen: en fiktiv rand

Tenk at løsningen er definert i et fiktivt punkt $x_{-1} = a - h$, med ukjent U_{-1}:



$$\frac{U_1 - 2U_0 + U_{-1}}{h^2} + p(x_0)\frac{U_1 - U_{-1}}{2h} + q(x_0)U_0 = r(x_0), \qquad \frac{U_1 - U_{-1}}{2h} = u'_a.$$

Løs den andre for $U_{-1} = U_1 - 2hu'_a$ og sett inn i den første – eliminerer den fiktive ukjente, og beholder sentraldifferanser (dermed $O(h^2)$) begge steder.

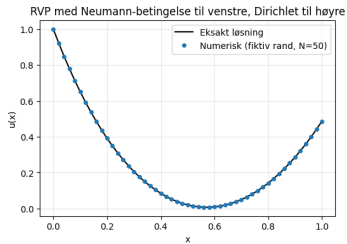
Modifisert ligning ved x_0

$$\frac{2U_1 - 2U_0 - 2hu_a'}{h^2} + p(x_0)u_a' + q(x_0)U_0 = r(x_0).$$

Kun *denne* ligningen endres – resten av det tridiagonale systemet er uendret.

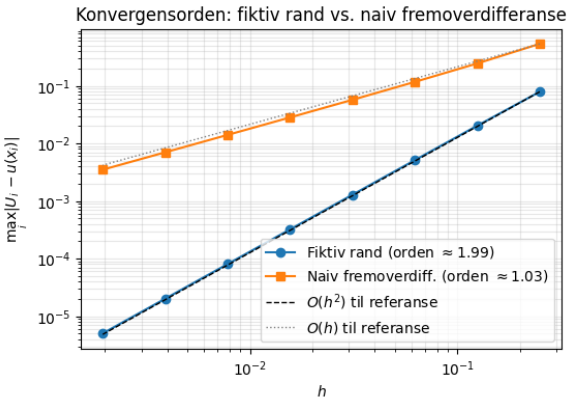
Eksempel: Neumann-betingelse

Samme ligning som Dirichlet-eksempelet, men $u'(0) = u_a' = -4$ i stedet for $u(0) = 1$ (samme eksakte løsning). Med $N = 4, h = 0.25$: $U_0 = 0.92103219$, $U_1 = 0.25737896$, $U_2 = 0.01029386$, $U_3 = 0.08858688$.



Lønner den fiktive randen seg?

Sammenlign konvergensorden: fiktiv rand (sentraldifferanse begge steder) vs. naiv fremoverdifferanse for u_a'.



Merk: Målt orden (F20c)

Fiktiv rand: ≈ 1.99 ($O(h^2)$, som Dirichlet). Naiv fremoverdiff.: ≈ 1.03 ($O(h)$) – selv om kun *ett* endepunkt behandles annerledes, ødelegger det nøyaktigheten i hele løsningen.

Oppsummering

- Sentraldifferanse er $O(h^2)$ og foretrekkes over de ensidige formlene ($O(h)$), bortsett fra ved endepunkter.
- Dirichlet-RVP $\Rightarrow$ tridiagonalt system $A\mathbf{U} = \mathbf{b}$, løst direkte eller med Jacobi/Gauss-Seidel.
- Gauss-Seidel konvergerer typisk $\sim 2\times$ raskere enn Jacobi.
- Neumann-betingelser krever en ekstra ligning ved randen – fiktiv rand bevarer $O(h^2)$-nøyaktigheten i hele løsningen.

Neste gang: F21 – 2D og varmeligningen

Neste forelesning

Samme ideer (fempunktsformel, Jacobi/Gauss-Seidel) generaliseres til *to* romdimensjoner for Laplace-/Poisson-ligningen. Deretter: det første eksempelet på en *tidsavhengig* PDE – varmeligningen, løst med semi-diskretisering og eksplisitt Euler.